b3

1. phân tích tình huống

máy tính của sinh viên đang chạy rất chậm và task manager báo memory lên đến 95%, mặc dù chỉ mở chrome và vs code.

nguyên nhân có thể là ram đang gần đầy. khi ram không còn đủ chỗ để chứa các chương trình đang chạy, hệ điều hành phải sử dụng thêm bộ nhớ ảo (swap file) trên ổ đĩa để tạm thời lưu dữ liệu.

việc này làm máy bị giật lag vì tốc độ của ổ đĩa chậm hơn ram rất nhiều. ngoài ra, chrome và vs code cũng có thể sử dụng khá nhiều ram nếu mở nhiều tab hoặc nhiều extension.

để kiểm tra, có thể mở task manager và xem các tiến trình đang sử dụng nhiều cpu, memory và disk. nếu một chương trình sử dụng quá nhiều tài nguyên thì có thể đóng chương trình đó nếu không cần thiết.

2. mô hình "ban quản lý tòa nhà"

có thể hiểu hệ điều hành giống như ban quản lý một tòa nhà.

- hardware giống như tòa nhà và các phòng.
- ram giống như các phòng đang được sử dụng để chứa đồ.
- cpu giống như nhân viên xử lý công việc.
- kernel giống như ban quản lý, chịu trách nhiệm phân chia và quản lý tài nguyên.
- shell giống như quầy giao tiếp với người sử dụng.
- process giống như những người đang sử dụng các phòng.

khi người dùng mở chrome, yêu cầu được gửi thông qua shell hoặc giao diện của hệ điều hành. kernel tiếp nhận yêu cầu và cấp cpu, ram cùng các tài nguyên cần thiết cho chrome.

nếu ram gần đầy, kernel phải quản lý lại bộ nhớ và có thể chuyển một phần dữ liệu từ ram sang swap file trên ổ đĩa.

3. luồng ipo khi nạp ứng dụng từ storage vào ram

input:

người dùng yêu cầu mở một ứng dụng, ví dụ chrome. file chương trình đang được lưu trên storage.

process:

1. người dùng thực hiện thao tác mở chrome.
2. hệ điều hành nhận yêu cầu.
3. kernel tìm file chương trình trên storage.
4. dữ liệu của chương trình được đọc từ storage.
5. kernel cấp phát vùng nhớ trên ram.
6. dữ liệu chương trình được đưa từ storage vào ram.
7. cpu bắt đầu thực hiện các lệnh của chương trình.

output:

chrome được khởi chạy và người dùng có thể sử dụng trình duyệt.

có thể mô tả ngắn gọn:

```
user
  ↓
mở chrome
  ↓
shell / giao diện hệ điều hành
  ↓
kernel
  ↓
stora
```